AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 4.3・5.1　#17

EventBridge とイベント駆動

イベントバス・ルール・イベントパターン・入力トランスフォーマー・API 送信先・Scheduler・スキーマレジストリ、再試行ポリシー・DLQ・アーカイブと再生・クロスアカウント・Pipes、S3 イベント通知・SNS のファンアウトとフィルターポリシー・SQS の DLQ と可視性タイムアウト・Lambda の非同期呼び出しと送信先・イベントソースマッピング・Step Functions の Retry と Catch・アラームの状態変化イベント

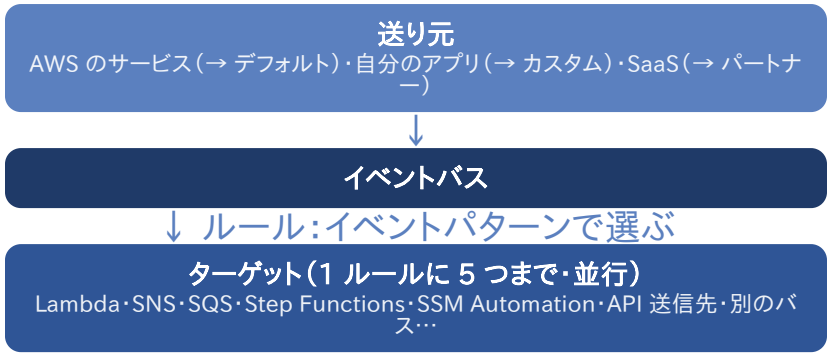
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、EventBridge・EventBridge Scheduler・S3・SNS・SQS・Lambda・Step Functions・CloudWatch の各ガイド）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

EventBridge の基本

受ける、選ぶ、形を変える、送る。

イベントバスとルール



パターンの演算子	意味
prefix ／ suffix	前方／後方一致
anything-but	～以外
numeric	数値の範囲
exists	項目があるか
equals-ignore-case	大文字小文字を無視

入力トランスフォーマー＝入力パスで取り出し、入力テンプレートで形を作る。選ぶのはパターン。

出典：イベントバス／ルール『1 つのルールで複数のターゲットにイベントを送信し、並行して実行することができます。』／イベントパターン／比較演算子／入力変換

外へ送る・時刻で動かす・構造を知る

機能	何をする	ポイント
API 送信先	外部の HTTPS エンドポイントをターゲットに	接続に認証（API キー・OAuth など）。Lambda 不要
Scheduler	cron・rate・1 回限りで AWS の API を呼ぶ	タイムゾーン、フレキシブルな時間枠、再試行・DLQ
スキーマレジストリ	イベントの構造を保存・自動検出	コードバインディングをダウンロード

出典：API 送信先『EventBridge API の送信先は、AWS サービスまたはリソースをターゲットとして呼び出す方法と同様に、イベントバスルールまたはパイプのターゲットとして呼び出すことができる HTTPS エンドポイントです。』／EventBridge スケジューラとは／スキーマ

第2章

確実に届ける・アカウントをまたぐ

失敗したら、あとで流し直すなら、よそへ送るなら。

届かなかったとき・流し直すとき

ターゲットへの配信が失敗

↓ 再試行ポリシー（既定 24 時間・最大 185 回、指数バックオフ+ジッタ）

使い切ったら捨てられる

↓ ターゲットに DLQ を付けておけば

標準の SQS キューに残る（キューポリシーで許可）

アーカイブ
届いたイベントを保存（既定は無期限）。パターンで絞れる

↓ 期間を指定して

再生 → 元のイベントバスに送り直す

> DLQ＝届かなかったもの。アーカイブ＝届いたものすべて。バグ修正後の流し直しはアーカイブ。

出典：配信を再試行する方法『デフォルトでは、EventBridge はエクスポネンシャルバックオフとジッタ、つまりランダム化された遅延を使用して、イベントの送信を 24 時間、最大 185 回再試行します。』／デッドレターキュー／アーカイブと再生

アカウント・リージョンをまたぐ、Pipes

送信側アカウントのルール（IAM ロール付き）

↓ ターゲット＝受信側のイベントバス（別リージョンも可）

受信側アカウントのイベントバス
アクセス許可で送信元のアカウント・組織（aws:PrincipalOrgID）を許可

EventBridge Pipes（1 対 1）

段	例
ソース	SQS・Kinesis・DynamoDB Streams・MSK
フィルター	type が order だけ
エンリッチメント	Lambda・Step Functions・API で情報を足す
ターゲット	Step Functions・イベントバスなど

出典：アカウント間でイベントを送受信する『送信側アカウントで、受信側アカウントのイベントバスをターゲットとする 1 つ以上のルールを設定します。』／リージョン間／Pipes

第3章

イベント駆動のサービスのつなぎ方

S3・SNS・SQS・Lambda・Step Functions の失敗の扱い。

S3・SNS・SQS

	S3 イベント通知	EventBridge 経由
送り先	SNS・SQS（標準）・Lambda	ルールのターゲットすべて（FIFO も）
絞り込み	プレフィックス・サフィックス	イベントパターン

SNS → SQS ×3（ファンアウト）
同じメッセージが各キューへ。各サブスクリプションのフィルターポリシー（属性または本文）で絞る

SQS の再処理ポリシー
maxReceiveCount 回受信して消えなければデッドレターキューへ → 直したら redrive

可視性タイムアウト
処理時間より短いと二重処理。Lambda なら関数のタイムアウトより長く

> 1 つの SQS キューを複数システムで共有しても、1 件は 1 か所にしか届かない。

出典：S3 イベント通知『Amazon S3 イベントの通知を Amazon SQS FIFO キューに送信するには、Amazon EventBridge を使用できます。』／SNS ファンアウト／メッセージフィルター処理／SQS デッドレターキュー／可視性タイムアウト

Lambda の失敗の扱い

呼び出し方	既定の再試行	失敗したら
非同期（S3・SNS・EventBridge）	関数のエラー：さらに 2 回。スロットル・500 番台：最大 6 時間	失敗時の送信先（詳細つき）か DLQ（中身だけ）。成功時の送信先も
SQS のイベントソースマッピング	可視性タイムアウト後にバッチごと戻る	ReportBatchItemFailures で失敗分だけ。キューの DLQ
Kinesis・DynamoDB Streams	レコードの期限が切れるまで（シャードが止まる）	バッチの分割・最大再試行回数・最大レコード経過時間・失敗時の送信先

Step Functions：Retry（IntervalSeconds・MaxAttempts・BackoffRate）→ だめなら Catch で通知や戻す処理へ。Standard は最大 1 年・1 回だけ、Express は最大 5 分・大量向け。

出典：非同期呼び出しの再試行『関数からエラーが返された場合、Lambda はデフォルトでその関数をさらに 2 回再試行します。』／レコードのキャプチャ／SQS イベントソースのエラーの処理／Kinesis の破棄されたバッチ／Step Functions のエラー処理

本番での問われ方

ねらい	見るところ
EventBridge の部品	デフォルトのバス、1 ルールに複数ターゲット、パターンの演算子、入力トランスフォーマー、API 送信先、Scheduler
失わない	再試行ポリシー（24 時間・185 回）、ターゲットの DLQ、アーカイブと再生
つなぐ	受信側バスのポリシー＋送信側ルール、Pipes、アラームの状態変化イベント → EventBridge
S3・SNS・SQS	FIFO へは EventBridge、ファンアウト、フィルターポリシー、maxReceiveCount、可視性タイムアウト
Lambda・Step Functions	非同期は 2 回・6 時間、送信先と DLQ、部分的なバッチレスポンス、バッチの分割、Retry と Catch、Standard と Express

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 4.3・5.1